— ENCUENTRO INTERNO DE SEMILLEROS

Research *Summit 2026*

12 MAY 2026 · BOGOTÁ · UNIVERSIDAD EAN

AUTOR(ES)
Brian David Pérez Herrera

TUTOR/A
Diana Angélica Varela Martínez

SEMILLERO
Smart Farming

01 INTRODUCCIÓN
Punto de partida

La química general presenta dificultades frecuentes en competencias como nomenclatura, formulación y balanceo de ecuaciones, especialmente en los primeros cursos universitarios. En este contexto, las aplicaciones educativas basadas en minijuegos surgen como una alternativa para fortalecer el aprendizaje interactivo y la participación estudiantil.
¿Qué cambios en el desempeño inmediato se observan tras el uso de una aplicación educativa basada en minijuegos en estudiantes de química general?

02 METODOLOGÍA
Cómo se hizo

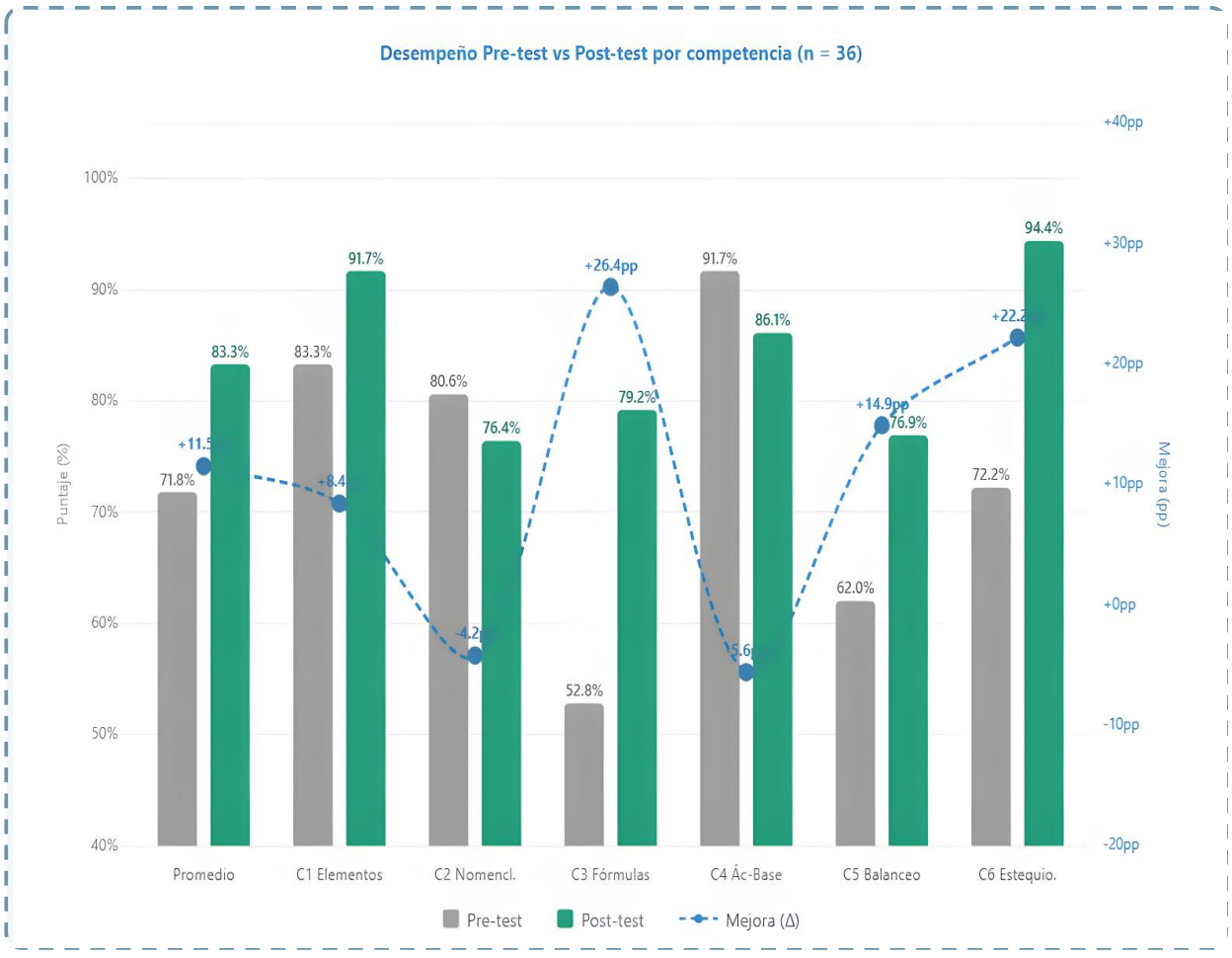
Diseño pre-test/post-test con 36 estudiantes de química general (Universidad EAN).
Instrumento: 12 preguntas distribuidas en 6 competencias (C1–C6), con contenido diferente entre pre-test y post-test.
Intervención: uso de la aplicación educativa *Elemental*.
Análisis: comparación pre/post, mejora por categoría y percepción estudiantil.

03 RESULTADOS · FIGURA PRINCIPAL
Comparación pre-test vs post-test

Resultados globales: Pre-test 71.8% · Post-test 83.3% · Mejora +11.6% · 61% con mejora.

Por competencia (pre-test → post-test):
C1 Clasificación: 86.1% → 91.7% (+5.6%)
C2 Nomenclatura: 80.6% → 76.4% (−4.2%)
C3 Fórmulas: 52.8% → 79.2% (+26.4%)
C4 Ácido-Base: 91.7% → 86.1% (−5.6%)
C5 Balanceo: 62.0% → 76.9% (+14.8%)
C6 Estequiometría: 72.2% → 94.4% (+22.2%)

Percepción estudiantil (n=36): 89% calificó la app como útil (4–5/5) · 83% la encontró clara · 64% reportó dificultad en nomenclatura y clasificación.



04 CONCLUSIONES
Lo que queda

Evidencia de mejora en desempeño inmediato

El grupo mejoró +11.6 pp entre pre-test y post-test.

Las mayores mejoras: C3 Fórmulas (+26.4%), C6 Estequiometría (+22.2%), C5 Balanceo (+14.8%).

C2 Nomenclatura y C4 Ácido-Base mostraron leve descenso, consistente con dificultad reportada.

El 39% de los estudiantes no presentó mejora; resultados corresponden a desempeño inmediato.

No se infiere causalidad fuerte. Se recomienda validación con grupo control y seguimiento longitudinal.

05 REFERENCIAS
Bibliografía

Fuentes citadas en formato APA

Contreras Espinosa, R. S. (2016). *Juegos digitales y gamificación en educación*. RIED, 19(2), 27–33.

Domínguez-Díaz et al. (2013). *Gamifying learning experiences*. Computers & Education, 63, 380–392.

Hernández Sampieri et al. (2014). *Metodología de la investigación* (6.ª ed.). McGraw-Hill.

Pérez Herrera, B. D. (2026). *Elemental* [Aplicación educativa]. Desarrollo propio.